

Programación IV

Módulo I



ISAE UNIVERSIDAD

"El futuro está en tus manos"

Por:

Lorena R. Martínez A.

Agosto 2025

Tabla de Contenido

MODULO 1	2
Administración de Archivos en PHP	2
1. Administración de Archivos en PHP	2
1.1. Abrir y leer un archivo:	2
1.2. Cerrar un archivo	3
1.3. Leer un archivo	3
1.4. Escribir en un archivo	4
1.5. Renombrar y eliminar archivos	4
2. Funciones para conocer información sobre archivos	5
3. Ejemplos de programas de administración de archivos:	6
4. Trabajar con base de datos MySQL	9
4.1. Claves y relaciones	9
4.2. Conexión y selección de la base de datos	9

MODULO 1

Administración de Archivos en PHP

1. Administración de Archivos en PHP

El manejo de archivos se refiere a la forma en que PHP interactúa con los archivos en el sistema de archivos del servidor. Esto implica crear, leer, escribir, actualizar y eliminar archivos según sea necesario.

El manejo de archivos en PHP nos permite realizar operaciones básicas de lectura y escritura en archivos, lo que es fundamental para el funcionamiento de muchas aplicaciones y sistemas.

Para el manejo de archivos, PHP ofrece una lista de funciones integradas que facilitan el manejo de archivos de diversas formas. Algunas de las funciones para el manejo de archivos en PHP, que estudiaremos son:

- **fopen():** se utiliza para abrir un archivo y establecer un puntero al inicio del archivo.
- **fread():** se utiliza para leer una cantidad específica de bytes de un archivo abierto.
- **fwrite():** se utiliza para escribir una cadena de datos en un archivo abierto.
- **fclose():** se utiliza para cerrar un archivo abierto.
- **fseek():** se utiliza para mover el puntero del archivo a una posición específica.
- **file_get_contents():** se utiliza para leer el contenido de un archivo en una cadena.
- **file_put_contents():** se utiliza para escribir una cadena en un archivo.
- **unlink():** se utiliza para eliminar un archivo existente.

1.1. Abrir y leer un archivo:

Los archivos en php se abren con la función `fopen()`, que requiere dos parámetros: el archivo que se quiere abrir y el modo en el que quiere abrir un archivo. La función devuelve un puntero en el archivo si es satisfactoria o cero si no lo es. Los archivos se abren para realizar operaciones de lectura o escritura.

Sintaxis: Abrir y leer

```
$fp = fopen("miarchivo.txt", "r");  
  
if (!$fp = fopen("miarchivo.txt", "r")) {  
  
echo " No se ha podido abrir el archivo";}
```

Los modos de acceso para fopen() son:

Modo	Descripción
r	Apertura para lectura. Puntero al principio del archivo
r+	Apertura para lectura y escritura. Puntero al principio del archivo
w	Apertura para escritura. Puntero al principio del archivo y lo sobrescribe. Si no existe se intenta crear.
w+	Apertura para lectura y escritura. Puntero al principio del archivo y lo sobrescribe. Si no existe se intenta crear.
a	Apertura para escritura. Puntero al final del archivo. Si no existe se intenta crear.
a+	Apertura para lectura y escritura. Puntero al final del archivo. Si no existe se intenta crear.
x	Creación y apertura para sólo escritura. Puntero al principio del archivo. Si el archivo ya existe dará error E_WARNING. Si no existe se intenta crear.
x+	Creación y apertura para lectura y escritura. Mismo comportamiento que x.
c	Apertura para escritura. Si no existe se crea. Si existe no se sobrescribe ni da ningún error. Puntero al principio del archivo.
c+	Apertura para lectura y escritura. Mismo comportamiento que C.

1.2. Cerrar un archivo

Cerrar el archivo (no es obligatorio pero se recomienda):

```
fclose($fp);
```

1.3. Leer un archivo

```
$file = "miarchivo.txt";
```

```
$fp = fopen($file, "r");
```

```
$contents = fread($fp, filesize($file);
```

La variable `$contents` guardará el contenido que obtengamos con la función `fread()`. Esta función requiere dos parámetros, el archivo abierto y la longitud que queremos leer de dicho archivo (en bytes). En este caso hemos empleado la función `filesize()` para obtener el tamaño del archivo y así devolver todo su contenido.

Las variaciones de lectura de un archivo son:

- Leer el archivo completo usando `read()`, lee todo el contenido de un archivo de texto.
- Leer línea por línea usando `fgets()`, lee el archivo línea por línea, lo que es útil si no quieres cargar todo el contenido de una sola vez.
- Leer todo el archivo de una sola vez usando `file_get_contents()`, es la forma más sencilla de leer el contenido de un archivo de texto completo.
- Leer el archivo línea por línea usando `file()`, la función `file()` carga el archivo en un array, donde cada línea es un elemento del array.

1.4. Escribir en un archivo

Al igual que para leer un archivo, hay más de una forma de escribir en uno. La forma más básica es utilizar la función `fwrite()` (o `fputs()`, que es su alias):

```
1. $file = "miarchivo.txt";
2. $texto = "Hola que tal";
3. $fp = fopen ($file, "w"); write($fp, $texto);
4. fclose ($fp)
```

Podemos limitar la longitud de datos que queremos escribir (todos los datos que había en el archivo se borrarán por completo igualmente):

```
$file = "miarchivo.txt";
$texto = "Hola que tal";
$fp = fopen ($file, "w");
fwrite($fp, $texto, 4); // Escribirá sólo: Hola
```

**** Como se limita el tamaño del texto, el mensaje no se imprime completo**

Si el archivo (`miarchivo.txt`) no existe, se creará automáticamente con el modo de `w` de la función `fopen()`.

1.5. Renombrar y eliminar archivos

En PHP, puedes renombrar y eliminar archivos utilizando funciones sencillas como `rename()` y `unlink()`.

- ✓ La función `rename()` cambia el nombre de un archivo o lo mueve a una nueva ubicación.

`rename($archivo_antiguo, $archivo_nuevo).`

Renombra o mueve un archivo. Puedes proporcionar una nueva ruta completa para moverlo a otra carpeta.

- ✓ La función `unlink()` se utiliza para mover un archivo de una ubicación a otra.

`unlink($archivo).`

Elimina el archivo especificado. Asegúrese de tener permisos adecuados para eliminar el archivo y que no esté en uso.

2. Funciones para conocer información sobre archivos

Estas son algunas de las funciones de gestión de archivos en php. Las que mencionamos nos permiten conocer cierta información sobre php.

Filemtime()

Obtiene el momento de la última modificación de un archivo

`filemtime(string $filename): int`

Esta función devuelve el momento de cuándo los bloques de información de un archivo fueron escritos, es decir, el momento de cuándo el contenido del archivo se modificó.

Parámetros

Filename Ruta del archivo Valores devueltos

Devuelve el momento de cuándo el archivo se modificó por última vez, o false en caso de error. El momento es devuelto como tiempo Unix, lo cual es apropiado para la función `date()`.

Fileatime()

Obtiene el momento del último acceso a un archivo

`fileatime(string $filename): int`

Obtiene el momento del último acceso a un archivo dado.

Parámetros

Filename Ruta del archivo Valores devueltos

Devuelve el momento en el que se accedió al archivo por última vez, o false en caso de error. El momento es devuelto como tiempo Unix.

Filesize()

Obtiene el tamaño de un fichero

filesize(string \$filename): int

Obtiene el tamaño del fichero dado.

Parámetros

Filename La ruta del fichero Valores devueltos

Devuelve el tamaño del fichero en bytes, o false (y genera un error de nivel E_WARNING) en caso de que se produzca un error.

Ejemplo:

```
infoarchivos.php
1  <?php
2  echo "Último acceso: " . date("F d Y H:i:s.", filemtime("funcionusuario.php")) . "<br>";
3  echo "Última modificación: " . date("F d Y H:i:s.", filemtime("funcionusuario.php")) . "<br>";
4  echo "Tamaño del archivo: " . filesize("funcionusuario.php") . " bytes";
5  ?>
```

3. Ejemplos de programas de administración de archivos:

** considere que para que funcionen deben existir los archivos en su servidor local (la carpeta que usted creó en C:/ xampp/ htdoc/nombredelacarpeta/nombredelarchivo existente que va a utilizar para probar los programas).

Se recomienda hacer una copia del mismo archivo para que no se alteren, borren o sobrescriban cuando ejecuta los programas.

1. Abre el archivo pfinal13.php

```
abrir.php > ...
1  <?php
2  // Obtener la ruta absoluta del archivo
3  $archivo = __DIR__ . "/pfinal13.php";
4
5  // Abrir y leer el archivo
6  if (file_exists($archivo)) {
7      $gestor = fopen($archivo, "r");
8      $contenido = fread($gestor, filesize($archivo));
9      echo $contenido;
10     fclose($gestor);
11 } else {
12     echo "El archivo no existe.";
13 }
14 ?>
```

2. Abre y lee el archivo pfinal13.php. Recuerde que según la teoría existen varias

formas de lectura de archivos

```
abriryleer.php > ...
1  <?php
2  // Definir la ruta del archivo
3  $archivo = "pfinal3.php";
4
5  // Abrir el archivo en modo lectura ('r')
6  $gestor = fopen($archivo, "r");
7
8  // Verificar si se ha abierto correctamente
9  if ($gestor) {
10     // Leer y mostrar el archivo línea por línea
11     while (($linea = fgets($gestor)) !== false) {
12         echo $linea . "<br>";
13     }
14
15     // Cerrar el archivo
16     fclose($gestor);
17 } else {
18     echo "No se pudo abrir el archivo.";
19 }
20 ?>
```

3. Añade texto a un archivo existente sin borrar los datos que este contiene

```
añadirsinborrar.php > ...
1  <?php
2  // Ruta del archivo
3  $archivo = "ad22.php";
4
5  // Abrir el archivo en modo apéndice ('a') - añade texto al final sin sobrescribir
6  $gestor = fopen($archivo, "a");
7
8  // Verificar si el archivo se abrió correctamente
9  if ($gestor) {
10     // Texto a añadir al archivo
11     $texto = "Lista de Numeros Pares, rango de 1 hasta 30\n";
12     // Añadir el texto al archivo
13     fwrite($gestor, $texto);
14
15     // Cerrar el archivo
16     fclose($gestor);
17
18     echo "El texto ha sido añadido correctamente.";
19 } else {
20     echo "No se pudo abrir el archivo.";
21 }
22 ?>
```


4. Borra un archivo php existente, en este caso borra el archivo g1.php. Al realizar la práctica de este código considere que el archivo será eliminado.

```
elimina.php > ...
1  <?php
2  // Ruta del archivo a eliminar
3  $archivo = "g1.php";
4
5  // Eliminar el archivo
6  if (unlink($archivo)) {
7      echo "El archivo ha sido eliminado correctamente.";
8  } else {
9      echo "No se pudo eliminar el archivo.";
10 }
11 ?>
```

1. Con este código se escribe sobre el contenido del archivo, su contenido será reemplazado por los nuevos datos ingresados.

```
escribir.php > ...
1  <?php
2  // Ruta del archivo
3  $archivo = "pfinal3.php";
4
5  // Abrir el archivo en modo escritura ('w') - esto sobrescribe el archivo si ya existe
6  $gestor = fopen($archivo, "w");
7
8  // Verificar si el archivo se abrió correctamente
9  if ($gestor) {
10     // Texto a escribir en el archivo
11     $texto = "Esta acción eliminará los datos.\n";
12
13     // Escribir el texto en el archivo
14     fwrite($gestor, $texto);
15
16     // Escribir otro texto
17     fwrite($gestor, "Y se pierde la información.\n");
18
19     // Cerrar el archivo
20     fclose($gestor);
21
22     echo "El archivo ha sido escrito correctamente.";
23 } else {
24     echo "No se pudo abrir el archivo.";
25 }
26 ?>
```

4. Trabajar con base de datos MySQL

- ✓ Dato es cualquier tipo de información que nos rodea.
- ✓ Información son los hechos o detalles sobre alguien o algo que tú conoces o lo sabes de fuentes diferentes.

Cuando un conjunto de datos es recopilado, puede proporcionar información sobre un tema específico.

Por ejemplo, los datos que recopila la Universidad sobre sus estudiantes es un conjunto de información organizada.

Se llama **base de datos** a una recopilación de datos en una computadora.

Una base de datos es un sistema para organizar datos. Es una recolección de datos sin procesar que puede ser cambiada, ordenada e inspeccionada rápidamente para buscar y mostrar información detallada sobre algo en particular.

4.1. Claves y relaciones

Cuando queremos que los elementos que son únicos en la base de datos sean representados como únicos. Para identificar que dos registros similares no corresponden a un mismo dato y la información no está duplicada se requiere un registro único, haciendo necesario el uso de una clave principal (primary key) esta identificará de manera única cada registro en la Base de Datos.

La selección de la clave principal depende de los datos y de las varias restricciones que sabemos que son verdaderas.

Si no se puede encontrar una llave principal entre los campos existentes, se puede crear un nuevo campo. Este nuevo campo normalmente se llama campo ID. ID viene de la palabra identidad, este campo identificará cada registro.

4.2. Conexión y selección de la base de datos

MySQL en XAMPP: Configuración y Uso Correcto: Para utilizar MySQL en XAMPP, primero debes asegurarte de que XAMPP esté instalado y funcionando correctamente en tu sistema. Una vez que hayas verificado la instalación de XAMPP, procede a iniciar el servidor Apache y MySQL desde el panel de control de XAMPP.

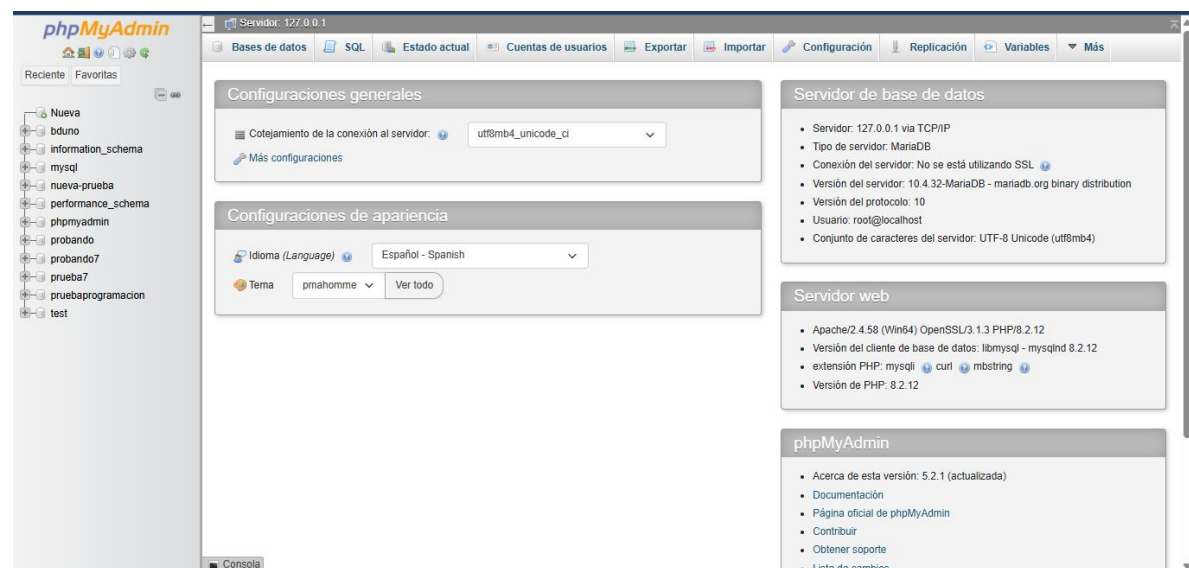
Una vez que el servidor MySQL esté en funcionamiento, puedes acceder a la interfaz de administración de MySQL a través del navegador web, utilizando la URL <http://localhost/phpmyadmin/>, otra opción es en la ventana de xampp- MySQL selecciona el botón Admin.

4.3. Creación de la Base de Datos

Para crear una base de datos en MySQL se tienen que definir, al menos, cuatro elementos:

1. La base de datos por sí misma
2. Las tablas y sus campos
3. Las relaciones entre tablas
4. La inserción de datos dentro de las tablas

Dentro de la interfaz de administración de MySQL, podrás crear nuevas bases de datos, tablas, usuarios y ejecutar consultas SQL directamente en tu servidor MySQL local.



En esta ventana, en la parte lateral izquierda encuentras el Menú para crear una **Nueva** base de datos, a la cuál le deberás asignar un nombre y seleccionar el botón Crear.

Una vez creada la Base de Datos deberás crear cada una de las tablas y agregar los campos que la forman con sus atributos.

Cada uno de los atributos deben ser definidos de manera correcta. Es importante recordar que cada tabla de la Base de Datos debe poseer un campo con atributos de llave primaria (primary Key) que nos permitirá relacionarlo con el resto de las tablas. También considerar que es probable necesites campos que se creen como (index) que serán los que se relacionen con la llave primaria de otra tabla. Esta es la forma necesaria para establecer las relaciones entre las diversas tablas de una B.D.

Llave primaria: Identifica de forma única cada registro en una tabla. **Llave foránea:** Establece relaciones entre tablas al hacer referencia a la llave primaria de otra tabla. **Propósito:** La **llave** primaria garantiza la unicidad de los registros, mientras que la **llave foránea** mantiene la integridad referencial entre tablas.

Otro de los campos relevantes que debes completar, para crear una tabla correctamente, es la longitud de caracteres que tendrá y en la columna A.I. que si te acercas con el cursor indica que es Autoincrementar, es generalmente útil en el campo que trabajará como llave primaria.

Estas ventanas son bastante intuitivas para trabajar. Una vez completado vas al botón Guardar.

De esta forma crearás la cantidad de tablas necesarias para tu Base de Datos.

Para alimentar la Base de Datos, debo agregar los datos a cada uno de los campos existentes.



Selecciono la tabla a llenar y luego voy al botón **Insertar**, completo los campos a llenar y voy a Guardar.

Este proceso se repite con el resto de las tablas.

Para el proceso de edición de las tablas en una base de datos existente; es decir, eliminar, agregar o modificar los mismos, observando la interfaz podrás encontrar los comandos para estas acciones



Buscar

Insertar

Las opciones de borrar una tabla y borrar una base de datos:

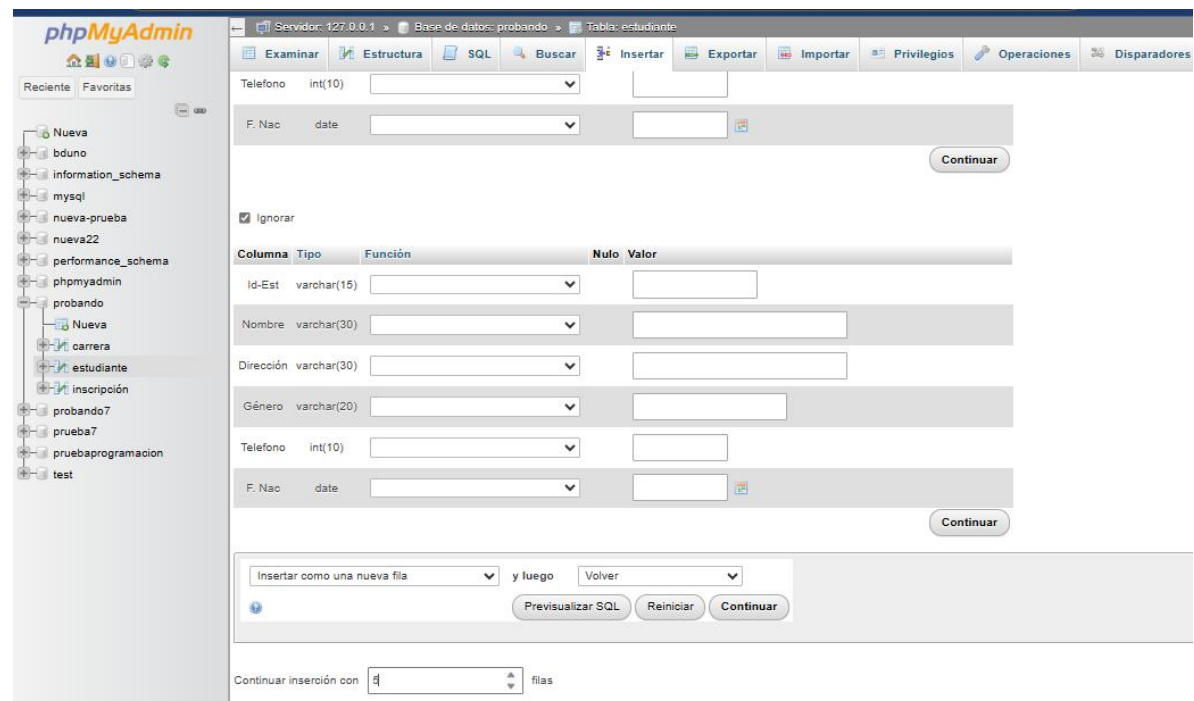
Para borrar una base de datos, nos situamos en la página principal de nuestra base de datos y pulsamos sobre el botón Eliminar para borrar la base de datos en la que nos encontremos actualmente. Y finalmente pulsamos sobre el enlace que pone Eliminar, para poder borrar la base de datos de forma definitiva

Para borrar datos de una tabla tenemos disponibles dos opciones: una de ellas sería un borrado de registros parcial o total y otra sería realizar un vaciado completo de los registros que contiene la tabla que estamos empleando. Debemos prestar especial atención antes de realizar cualquiera de estas operaciones, ya que las acciones que ejecutemos serán irreversibles, por lo tanto los datos que borremos no podremos volver a recuperarlo

En este campo puedo seleccionar cuantos registros quiero llenar, lo que me permitirá completar los campos y guardar una sola vez.

Una vez completamos los campos de las tablas. Se puede agregar, editar o eliminar seleccionándola opción desde el menú superior.

La Base de Datos también se puede crear con códigos de programación.



phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: probando » Tabla: estudiante

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Telefono int(10) []

F. Nac date []

☒ Ignorar

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Id-Est	varchar(15)	[]		[]
Nombre	varchar(30)	[]		[]
Dirección	varchar(30)	[]		[]
Género	varchar(20)	[]		[]
Telefono	int(10)	[]		[]
F. Nac	date	[]		[]

Insertar como una nueva fila y luego Volver

Continuar inserción con 5 filas